EXERCICE 1

1. Placer sur le cercle trigonométrique les points images des réels

$$-\frac{22\pi}{3} \quad \text{et} \quad \frac{47\pi}{4},$$

indiquer leur cosinus et leur sinus.

2. Simplifier l'expression suivante :

$$A(x) = \cos(3\pi - x) + \sin\left(x + \tfrac{\pi}{2}\right) - \cos\left(x - \tfrac{\pi}{2}\right) + \sin(6\pi - x).$$

3. Résoudre dans $[0; 2\pi]$ l'équation

$$(E) : \ 2\sin^2 x - 1 = 0$$

et l'inéquation

$$(I) : \ 2\cos x - \sqrt{2} > 0.$$